

设置流程

1. 构建网络

- 设置路由器DHCP模式
- 设置路由器IP地址 192.168.1.1
- 将主机插入路由器
- 等待主机获取IP后 网线灯亮起

2. 扫描网络

- 打开路由器设置 获取主机IP地址
- 使用另一台电脑 连接路由器 通过ssh工具 访问主机

ssh 工具使用教程 putty下载、安装和使用教程（保姆级，图文并茂）：[putty](#)
中文版远程管理工具详解 <https://developer.aliyun.com/article/1716842>

3. 进入控制系统调试台

- 使用另一台电脑 访问地址 IP:7000 进入Neuron控制台
- 使用上一步的ssh工具 登录主机的命令行界面

neuron 控制台 账号 admin 密码 0000

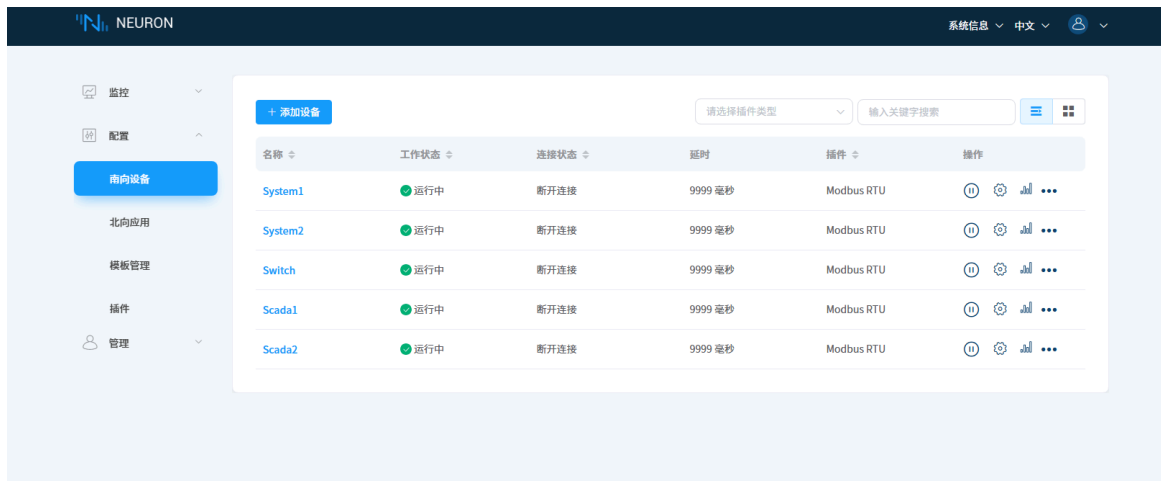
主机 账号 nucadmin 密码 a123456789

4. 配置系统连接

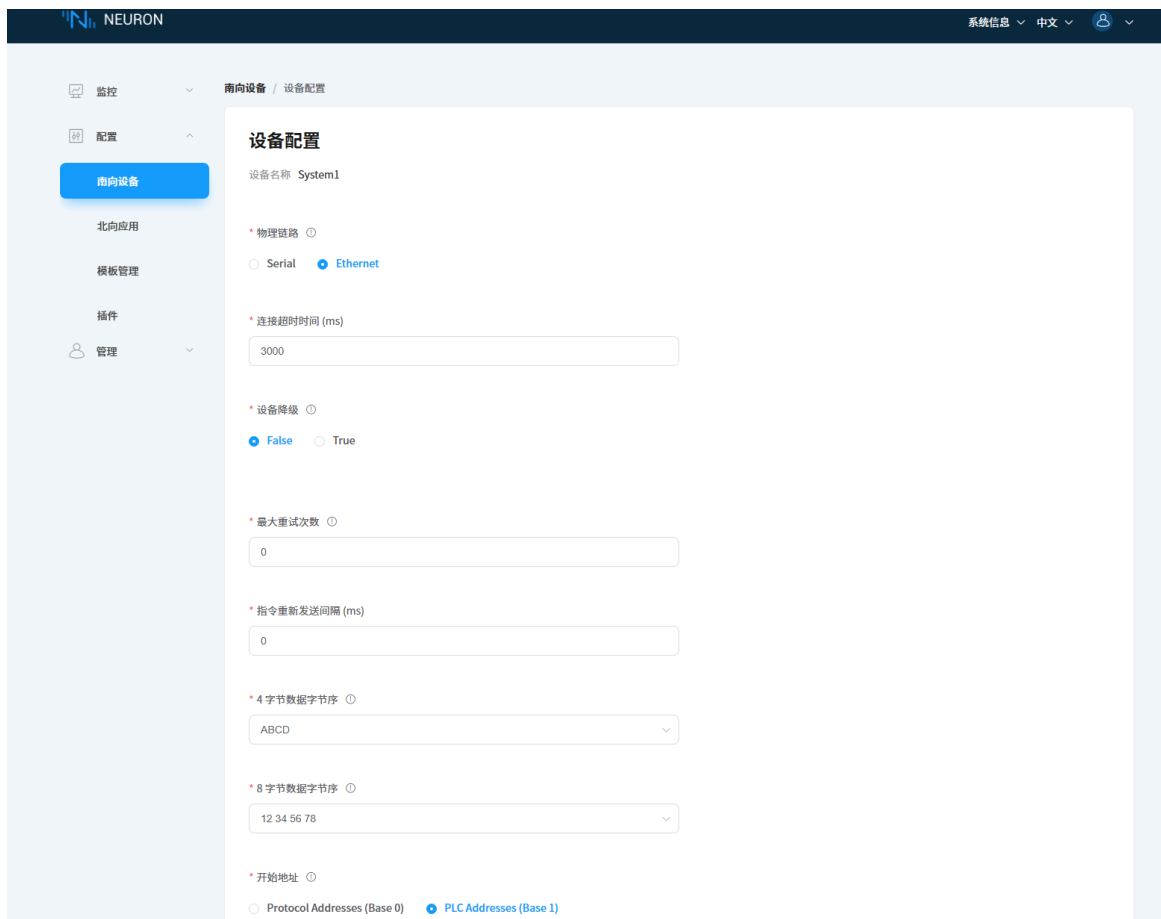
- 插入系统1 usb线 连接主机
- 在命令行输入 `dmesg | grep tty` 查看插入的usb串口设备名称
- 以此类推 完成所有4路 modbus 总线的串口对应

5. 在Neuron控制台配置系统连接

参考文档 <https://docs.emqx.com/zh/neuronex/latest/>



- 在南向设备选择对应系统
- 电机设置按钮 进去配置界面



- 修改物理链路为 Serial
- 串口设备栏输入 /dev/串口名称 这里对应总步骤4
- 点击提交
- 四个系统以此类推

6. 系统调试

- 进入数据监控 选择对应设备组 进行系统调试
- 如果设备不上数 就是设置或者接线有问题
- 也可以发送测试指令 看是否能正常响应

7. 系统更新

- `cd ~/Fire-assay-laboratory-control`
- `git stash`
- `git pull`
- `node sqlite/init.js`
- `rm ~/neuron/persistence/sqlite.db`
- `cp DBbackup/sqlite/sqlite.db ~/neuron/persistence/sqlite.db`
- `nano config.js`

```
const mqttBroker = 'mqtt://0.0.0.0:1883'; // 修改为0.0.0.0:1883
```

- `pm2 list`
- `pm2 restart` 对应的进程
- `sudo reboot`

8. 绑定usb串口设备

- 查看usb串口设备的属性
- `udevadm info --attribute-walk --name=/dev/ttyUSB0`
 - KERNELS
 - idPath
- `sudo nano /etc/udev/rules.d/99-usb-tty.rules`
- `SUBSYSTEM=="tty", KERNELS=="2-1:1.0", GROUP="dialout", MODE="0660", SYMLINK+="sys1tty"`
- `sudo udevadm control --reload-rules`
- `sudo udevadm trigger`
- `ls -l /dev/my_custom_device`

命名规范：

- `sys1tty`
 - `KERNELS=="2-1:1.0"`
- `sys2tty`

- KERNELS=="2-2:1.0"
- switchtty
 - KERNELS=="2-4.2:1.0"
- scadatty
 - KERNELS=="2-4.1:1.0"